

Processamento Digital de Imagens **aplicado à customização de carrinhos** **de brinquedo**

Lucas Araujo, Vithório Marques, Wagner Kamiya

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - 2026.1

Prof. Dr. Celso Setsuo Kurashima

Contexto e Motivação Empática

Pequenas empresas de brinquedos enfrentam gargalos na criação de catálogos digitais. A edição manual para remover fundos e ajustar cores é um processo lento e custoso. Nossa solução automatiza o registro visual, permitindo que lojistas gerem imagens profissionais instantaneamente, focando no que importa: **o crescimento do negócio.**



Objetivos do Projeto



Captura Automática

Integração direta com webcam para registro rápido do produto em tempo real.



Segmentação Precisa

Isolamento total do carrinho do plano de fundo e distinção entre rodas e chassis.



Customização de Cor

Troca dinâmica de cores baseada na escolha do usuário através de matriz de matiz.

Fundamentação Teórica

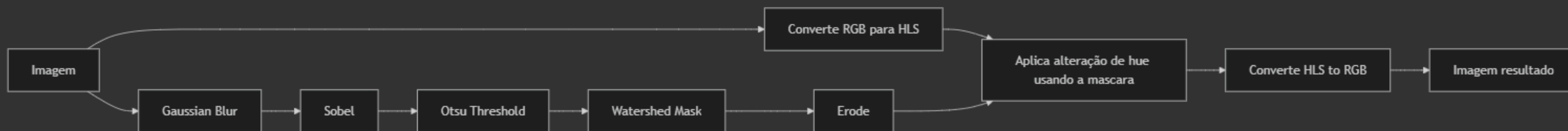
Filtros e Bordas

Utilização de **Filtro Gaussiano** para redução de ruído e **Operador Sobel** para detecção de gradientes abruptos que definem as silhuetas.

Algoritmos de Segmentação

Limiarização de Otsu para binarização inteligente e o algoritmo **Watershed** para separação topográfica de objetos adjacentes.

Pipeline de Processamento



Demonstração Presencial

Acompanhe agora a execução do algoritmo em tempo real, desde o posicionamento do objeto até a aplicação da cor personalizada via interface.

Análise dos Resultados

x x x x

- Destaque para a alteração de cores em tempo real e a precisão da segmentação dos carrinhos.
 - Apesar da inconsistência entre frames.
- A ferramenta foi aprovada pela eficácia principalmente em imagens estáticas.
- **Oportunidades de Melhoria:** Refinamento da interface (sliders) e organização das janelas de exibição.



Conclusão

- **Objetivos Alcançados:** aplicação prática de Processamento Digital de Imagens com sucesso na separação de objetos.
- Ajustes em bordas (fronteiras de cor) e desafios com objetos em movimento.
- **Próximos Passos:** evolução do algoritmo para outros nichos (moda, acessórios) e resolução das limitações técnicas.

x x x x



OBRIGADO!



Link do Repositório

<https://github.com/lucas-avelino/ufabc-processamento-digital-imagens-projeto-final/>